Pflege- und

Entwicklungsplan

für das

Naturschutzgebiet

"Zschopauhänge bei Lichtenwalde"

Textteil

erarbeitet von: Volkmar Kuschka (Flöha)

in Zusammenarbeit mit: Werner Richter (Niederwiesa)
Werner Petzold (Erdmannsdorf)

10.1.2. Forstliche Eingriffe

Wie bereits in Abschnitt 7.1. erläutert, ist das Naturschutzgebiet aus der forstlichen Nutzung ausgegliedert und die Waldflächen sind als Schutzwald eingestuft. Eine wirtschaftlich orientierte Holznutzung spielt damit hier keine Rolle. Vielmehr sind Entnahmen von Gehölzen zur Renaturierung der Entwicklungsflächen, Erhaltung wertvoller Vegetationsformen (vgl. Abschnitt 9.) und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit an Wegen notwendig. Dabei ist zu vermerken, daß das Naturschutzgebiet in seinem jetzigen Zustand schon weitgehend den Zielvorstellungen der Holzartenzusammensetzung für sächsische NSG (STEFFENS; HIEBSCH 1990) entspricht. Die forstlichen Pflegeeingriffe im Sinne naturschützerischer Zielstellung werden sich also auf zwei Maßnahmenkomplexe konzentrieren:

1. Auflichtung besonders der Strauchschicht zur Sicherung der entsprechenden Verjünung bei gleichzeitiger Erhaltung einer artenreichen Feldschicht
2. Umbau forstlich geprägter Teilflächen durch plenterwaldartige Einzelstammentnahme zu naturnahen Ökosystemen

Vor allem am Schloßberghang lassen die Wachstumsprognosen eine starke Verdichtung der Strauchschicht vor allem durch Berg- und Spitzahorn vermuten. Die damit verbundene Auflichtung der Feldschicht infolge Lichtmangel führt auch zur Abnahme der Individuenzahlen schutzwürdiger Pflanzenarten. Eine künstliche Auflichtung der Strauchschicht durch Entnahme von 1/2 bis 2/3 der Ahornsträucher ist daher in den, in Abschnitt 9.2. benannten, Vegetationseinheiten angezeigt. Um Störungen durch die Eingriffe in Grenzen zu halten, kann von einem etwaigen Pflegeturnus von 2-3 Jahren, jeweils in den Monaten November bis Februar, ausgegangen werden. Das entnommene Gesträuch ist aus dem Gebiet abzufahren. 1. 2.

Die, in Abschnitt 9.3. benannten, forstlich geprägten Vegetationseinheiten sollen schonend renaturiert werden. Dazu ist eine plenterwaldartige Einzelstammentnahme der Fichten bzw. Weymouthskiefern der Baumschicht am besten geeignet. Auf diese Weise werden kleinere Löcher von etwa 20 m Durchmesser in die geschlossene Kronendecke gerissen, die eine Naturverjüngung standortgerechter Laubholzarten ermöglichen. Gezielte Pflanzungen von Gehölzen sind nicht erforderlich, da aus den umliegenden naturnahen Flächen ausreichend Samenanflug kommt. Die Fichtenstämme können einer holzwirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden. Die Hiebsmaßnahmen sind in einem Turnus von etwa 5 Jahren so lange weiterzuführen, bis nur noch wenige alte Fichten stehen. Diese können dann bis zu ihrem Alterstod im Bestand verbleiben.

Die, standortfremde, Schwarzpappelpflanzung am Waldrand der Vegetationseinheit 40 im Harrasgebiet ist hiebreif. Man könnte diese Fläche zur Gestaltung eines entsprechenden Waldrandstreifens (siehe Abschnitt 10.4.) nutzen. Dabei müßten zunächst 2/3 der Pappeln gefällt und Sträucher gepflanzt oder eine Benjes-Hecke angelegt werden. Nach entsprechender Verdichtung des Waldsaumes können die verbleibenden Pappeln entnommen werden.

der restliche Baum liegen bleibt. Es ist im gesamten Gebiet keine baumhygienische Notwendigkeit erkennbar, Totholz zu beräumen.

10.2.5. Artenschutzmaßnahmen für Tagfalter

Die Erhaltung derjenigen Falterarten, die eine stärkere Bindung an die Waldgebiete besitzen, ist durch Biotopschutz dieser abzusichern. Für die Tagfalter des Offenlandes bzw. der Übergangsbereiche spielt wiederum die Waldrandgestaltung eine wesentliche Rolle. Besonders ist hier die Bedeutung der Bachtalwiesen im Altenhainer Tal hervorzuheben, wovon nur die Vegetationseinheit 36 innerhalb des NSG liegt. Mit deren künftiger Mahd wird ein erhöhter Blütenreichtum als Nahrungsgrundlage der Imagines einhergehen. Die Einbeziehung weiterer Wiesenbereiche in das Naturschutzgebiet muß auch unter dem Aspekt des Tagfalterschutzes geprüft werden.

10.3. Maßnahmen zur Besucherlenkung und zur Wahrung von Ordnung und Sicherheit im Gebiet

10.3.1. Wegeführung und Wegebau

Es ist als grundlegende Verhaltensregel für die Besucher des Naturschutzgebietes durchzusetzen, daß dieses nur auf öffentlichen Wegen betreten werden darf. Damit kommt der Wegeführung und -bauweise eine wesentliche Bedeutung für die Besucherlenkung zu. Grundsätzlich ist zu vermerken, daß ausreichend öffentliche Wege im NSG vorhanden sind, um die Besucherströme sinnvoll zu lenken. Es besteht kein Bedarf an zusätzlichen Wegen. Man kann die bestehenden Wege im Naturschutzgebiet entsprechend ihrer Frequentierung durch Wanderer in drei Kategorien einteilen:

1. *stark frequentierte Wege* (siehe Abschnitt 7.4.):

   -Zschopautalweg am Schloßberghang von der Hofewiese bis zur Lichtenwalder Mühle
   -Weg am linken Parkschluchthang in den Park Lichtenwalde
   -Weg von der Lichtenwalder Mühle aufsteigend in den Park Lichtenwalde mit den Einmündungen unterhalb des Schlosses und an der Parkklause
   -Zschopautalweg von der Lichtenwalder Mühle nach Ortelsdorf
   -Weg im Altenhainer Bachtal
   -Aufstieg aus dem Zschopautal aus Richtung Braunsdorf zum Harrasfelsen
   -Weg vom Harrasfelsen nach Gunnnersdorf

2. *mittel stark frequentierte Wege:*

   -Weg an der Hangoberkante Teufelsschlucht-Parkschlucht
   -Weg am Oberhang des Steinbruchtales vom Harrasfelsen in Richtung B 180
   -Weg im Steinbruchtal
   -aufsteigender Weg am rechten Steinbruchtalhang
   -Aufstieg am rechten Hang des Altenhainer Tales mit Abzweigungen

3. nicht oder wenig frequentierte Wege:

-Talweg längs der Parkschlucht
-Talweg von der Zschopaubiegung an der Hofewiese zur Teufelsschlucht
-aufsteigender Weg im Vormundholz
-diagonal durch das Mundholz verlaufender Weg (in der Karte bereits eliminiert, da verwachsen)
-aufsteigender Weg am unteren Rand des zweiten Seitenbachtales vom Altenhainer Tal

Entsprechend der Frequentierung ist die weitere Behandlung durchzuführen. Die stark frequentierten Wege sind in einem guten, die Sicherheit der Wanderer garantierenden, Zustand zu halten. Dabei sind besonders die Aufstiege zum Park Lichtenwalde entsprechend dem sie benutzenden Personenkreis (u.a. auch Konzertbesucher) auf dem höchsten Niveau notwendig, während die anderen Wege auf "Touristenniveau" gehalten werden sollten. Gleiches ist für die mittel stark frequentierten Wege zutreffend. Wenig oder nicht frequentierte Wege sind aus bestimmten Gründen für Wanderer bzw. Spaziergänger nicht oder nicht mehr attraktiv. Bei ihnen ist sowohl der Ausbau, um sie wieder attraktiv zu machen, als auch die Auflassung denkbar. Letztere Variante ist zu bevorzugen, damit im NSG mehr Ruhezonen entstehen. Ein Ausbau sollte eigentlich nur im Falle des Talweges zur Teufelsschlucht und, mit starken Abstrichen, des Talweges in der Parkschlucht erwogen werden. Bei letzterem wäre eine Voraussetzung für dessen neue Attraktivität, daß der Triftweg am Ende der Parkschlucht verlegt wird, da der Talweg bisher nur in einer "Schlammstrecke" endet.

Für den ökologisch verträglichen Wegebau kann man folgende Grundregeln aufstellen:

1. keine Versiegelung des Bodens
2. Gehölzwurzeln nicht mechanisch beschädigen
3. Stammbasis bzw. Wurzelbereich von Gehölzen nicht anfüllen
4. möglichst wenig Erdbewegungen

Das bedeutet konkret, daß die Wege so wenig, wie möglich und so weit, wie notwendig, befestigt werden. Die Notwendigkeit der Befestigung ergibt sich jeweils aus der Funktion des Weges sowie der Qualität des Untergrundes. Ausgesprochene Wanderwege im flachen oder leicht ansteigenden Terrain und bei steinig-lehmigem Untergrund können unbefestigt bleiben. In feuchten Bereichen eines solchen Weges bzw. bei lockerem (sandigem) Untergrund ist die Befestigung leicht durch Schotteranfüllung möglich. In steiler ansteigende Wege baut man am besten Stufen mit rohen Rundhölzern als Schwelle, die mit senkrechtem Rundstahl oder auch Holzpfählen befestigt werden. Der verbleibende Raum hinter der Schwelle wird dann ebenfalls mit mittelgrobem Schotter angefüllt. Auf Betonelemente oder Metallrohre für den Bau der Schwellen muß unbedingt verzichtet werden. Trockene Wanderwegbereiche, die stärker frequentiert sind, können auch mit einem Belag aus Rindenabfällen bzw. Holzhackschnitzeln belegt werden. So entsteht eine weicher, für Wanderer angenehmer und billiger Weg (Bayer. Staatsmin. d. Inneren et al. 1989).

Höhere Ansprüche bezüglich der Bodenverhältnisse sind an einen Radwanderweg zu stellen. Dafür haben sich steinsandgeschlämmte

Oberflächen am besten bewährt. Sie führen praktisch zu keiner Versiegelung, sind chemisch unbedenklich und verdichten sich im Laufe der Benutzung und durch Niederschläge selbst in ausreichendem Maße. Entsprechend den Empfehlungen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (1982) müssen für einen einspurigen Radweg ein lichter Raum von mindestens 1,5 m und ein befestigter Streifen von 1 m Breite und für einen zweispurigen Radweg ein lichter Raum von 2,5 m und eine befestige Breite von 2 m zur Verfügung stehen. Wenn man von einer Wegeführung am linken Zschopauufer ausgeht, dann ist maximal ein einspuriger Radwanderweg denkbar. Im Bereich des Vormundholzes kann dieser aber auch nur mit sehr hohem Bauaufwand und starken Belastungen des Gebietes geschaffen werden. Daher besteht die Vorzugsvariante aus der Sicht des Naturschutzes hier in einer Radwegeführung hinter dem Gehölzstreifen auf der angrenzenden Feldflur. Damit würde gleichzeitig ein zusätzlicher Grenzstreifen zwischen landwirtschaftlicher Nutzfläche und NSG geschaffen. Die Einmündung dieses Radweges in die Mühlenstraße wäre mit dem Feldweg neben dem ehemaligen Steinbruch (heute eine abgeschlossene Müllkippe) möglich. Von dort könnte er auf oder neben dem Feldweg mit leichter Steigung bis zur 270 m-Höhenlinie und von da ab in etwa 2-5 m Abstand zum Waldrand verlaufen. Ein Vorteil dieser Radwegeführung ist auch darin zu sehen, daß der Zschopautalweg durch das Vormundholz als Wanderweg erhalten bleibt.

Schwierig wird die weitere Wegeführung des Radweges dann am Mundholz. Eine Querung des Mundholzes kommt aus Naturschutzgründen nicht in Frage. Damit gibt es zwei Varianten für den weiteren Verlauf des Radweges in Richtung Ortelsdorf:

Variante 1: Wegeführung diagonal zur offenen Feldfläche zwischen Vormund- und Mundholz (Bereich Harrasdenkmal). Der Radweg müßte dann weiter auf dem bestehenden Weg durch den unteren Bereich des Mundholzes verlaufen.

Variante 2: weiterer Verlauf in der Feldflur im leicht ansteigenden Bogen am hinteren Ende des Mundholzes vorbei und dann leicht abfallend bis zur Einmündung in die Landstraße Lichtenwalde-Ortelsdorf.

Im Falle der Variante 1 ist im Bereich zwischen Vormund- und Mundholz ein Höhenunterschied von 260 auf 285 m auf einer Strecke von 225 m (=11 % Steigung) unvermeidbar. Im weiteren Verlauf durch das Mundholz und in Richtung Ortelsdorf ergibt sich wiederum ein Konflikt zum Wanderweg. Daher kommt als Vorzugsvariante nur die Variante 2 in Betracht. Sie bietet als attraktives Moment außerdem gute Ausblicke auf das Zschopautal. Bei dieser Variante kann der Radweg auch zweispurig geführt werden und den Richtwert von 3 m für die Breite erreichen (Forschungsges. f. Straßen- u. Verkehrswesen 1982). Der Radwanderweg ist in Richtung Flöha jeweils außerhalb naturschutzrelevanter Flächen zu führen, d.h. gegenüber dem Schloßberghang am rechten Zschopauufer.

Besondere Bedeutung kommt der Wegbegrenzung im Naturschutzgebiet zu, um das Abweichen vom Weg für die Passanten unattraktiv zu machen. Es versteht sich von selbst, daß Betonwegeinfassungen im NSG keinen Platz haben. In Bereichen, in denen Steil- bzw. Felshänge unmittelbar an den Weg grenzen, wie z.B. beim Zschopautalweg am Schloßberghang, kann gänzlich auf eine solche Begrenzung verzichtet werden. Als ökologisch verträgliche Lösungen für Wegeinfassungen in sensiblen Bereichen, die meist auch durch

9. Weg-begrenzung

stetige Verbreiterung des Weges bzw. "Trampelpfade" gekennzeichnet sind (z.B. Weg zum Harrasfelsen), bieten sich Einfassungen aus naturbelassenen Hölzern an. Wird der Steilhangbereich durch eine relativ kurze flachere Strecke unterbrochen oder führt der Weg bergan, sind Holzgeländer die günstigste Lösung. Auf flachen Strecken kann man längs des Weges liegenden berindete Stangenhölzer oder Naturholzpalisaden (Höhe 20-50 cm) als eine wirksame Begrenzung anbringen. Die Arbeiten für einen derartigen Wegebau können günstig mit ABM-Kräften ausgeführt werden und erfordern einen ausgesprochen geringen materiellen Aufwand. Der Bau der Brücken im Steinbruchtal kann als beispielhaft angesehen werden.

10.3.2. Beschilderung

Zur Besucherlenkung gehört auch Information. Diese wird üblicherweise durch eine entsprechende Beschilderung abgesichert. Gegenwärtig stellt sich die Situation folgendermaßen dar: Im Bereich des Schloßberghanges ist vor allem eingangs der Parkschlucht und am Aufgang zum Park ein "Schilderwald" entstanden. Die Schilder sind ausschließlich an Bäume genagelt. Ähnlich sieht es an der Weggabelung hinter dem Harrasfelsen aus. Das Vormundholz und Mundholz sind dagegen kaum beschildert. Vorrangig muß die Kenntlichmachung als Naturschutzgebiet gesehen werden, denn nur so kann man ein entsprechendes Verhalten der Besucher erwarten.

Am Schloßberghang erfährt der Besucher erstmals eingangs der Parkschlucht, daß er sich in einem Naturschutzgebiet befindet. Ein zweites Schild steht am unteren Ende des Aufganges zum Park aus Richtung Mühle. Das ist vollkommen unzureichend. An folgenden Standorten ist hier unbedingt ein NSG-Schild erforderlich:

- Weggabelung am Aufgang zum Park/Zschopautalweg bei der Lichtenwalder Mühle (vorhanden)
- Mündung des Abganges ins Zschopautal hinter der Parkklause und am Rondell (Schloß) (2 neue Schilder)
- Mündung des Abganges durch die Parkschlucht in den Park (1 neues Schild)
- Zschopaubiegung in der Ecke Hofewiese (1 neues Schild)
- Weg in der Teufelsschlucht vor der Gabelung in Tal- und Hangweg (1 neues Schild)
- Waldrandspitze an der Mühlenstraße/Rand der bebauten Ortslage Lichtenwalde neben der Sitzbank (1 neues Schild)
- wenn der Talweg in der Parkschlucht wieder hergestellt werden soll, an der Einmündung dieses Weges in den Triftweg (1 neues Schild)

Damit sind am Schloßberghang insgesamt 6 bzw. 7 neue Naturschutzgebietsschilder anzubringen. Das Schild am unteren Ende der Parkschlucht könnte evtl. entfernt werden. Wegweiser sind an der Lichtenwalder Mühle (Weggabelung), in der Zschopaubiegung/Ecke Hofewiese und evtl. der Weggabelung in der Parkschlucht notwendig. Am Schloßberghang befinden sich noch Plastschilder des ehemaligen Naturlehrpfades an den Bäumen, die zum Teil bereits eingewachsen sind. Diese müssen schonend entfernt werden.

Die beiden Waldflächen am Kaulhübel (Vormundholz und Mundholz) werden, bei Auflassung der diagonalen Wege, nur vom Zschopautalweg durchquert. Hier sind jeweils am Gehölzanfang und -ende Naturschutzgebietsschilder anzubringen. Ein einfacher Wegweiser in Richtung Ortelsdorf sollte an der Einmündung des Weges in die